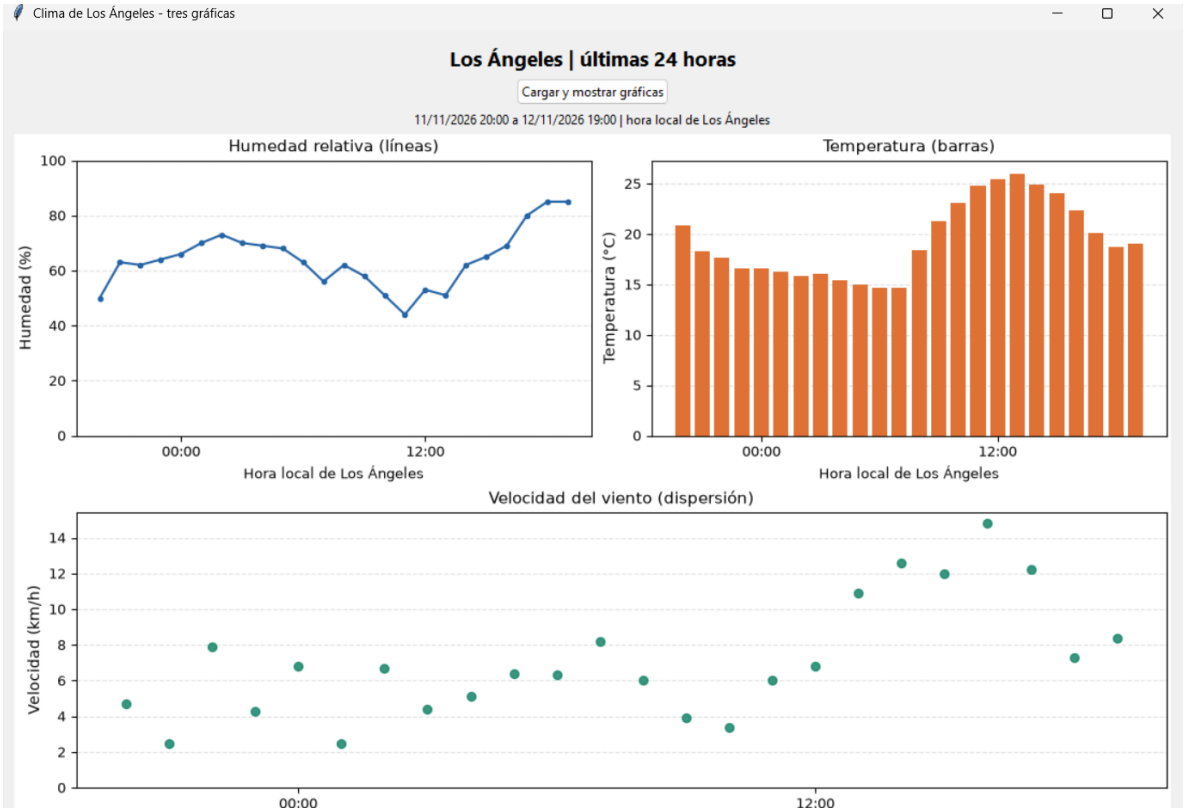
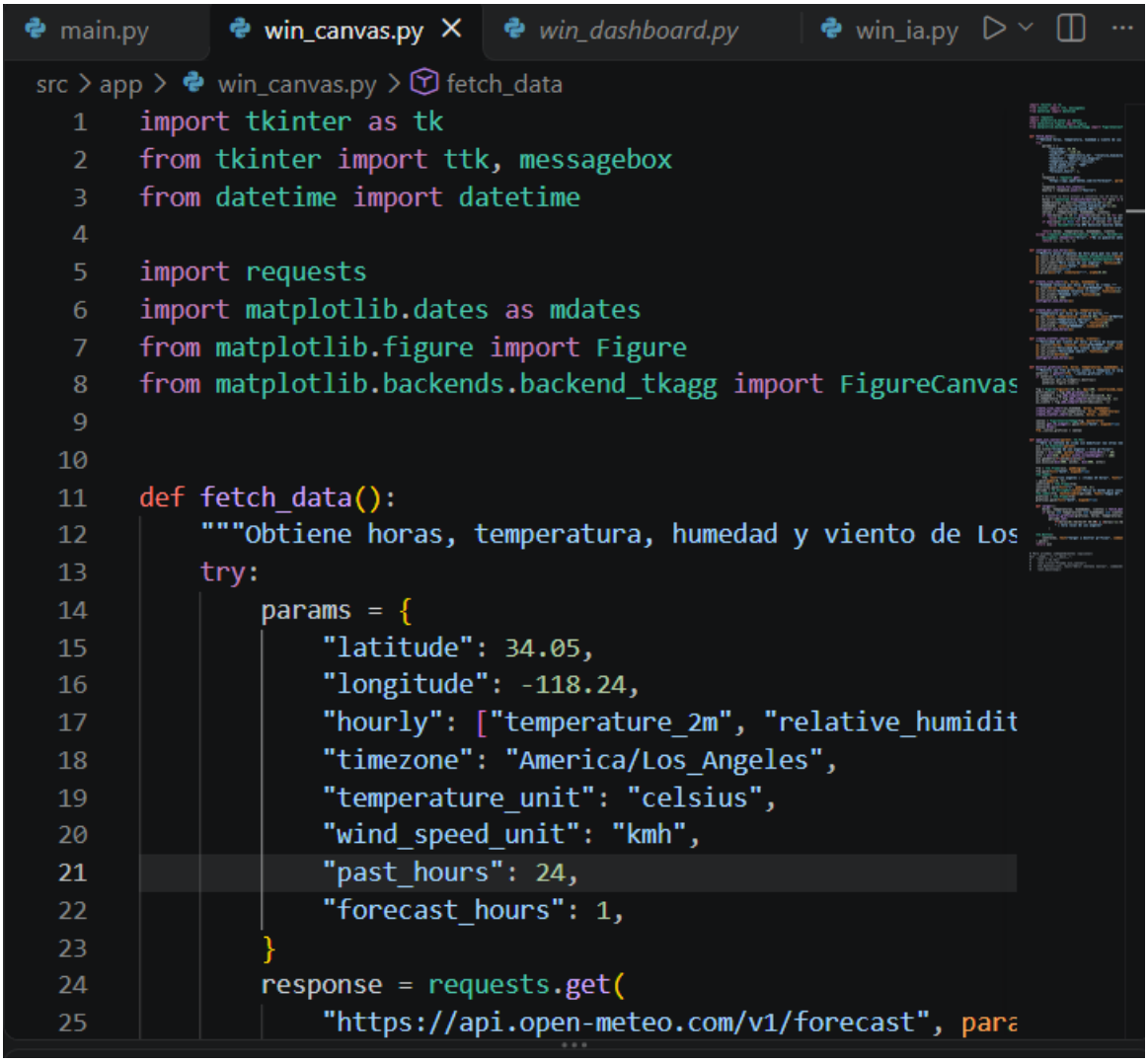
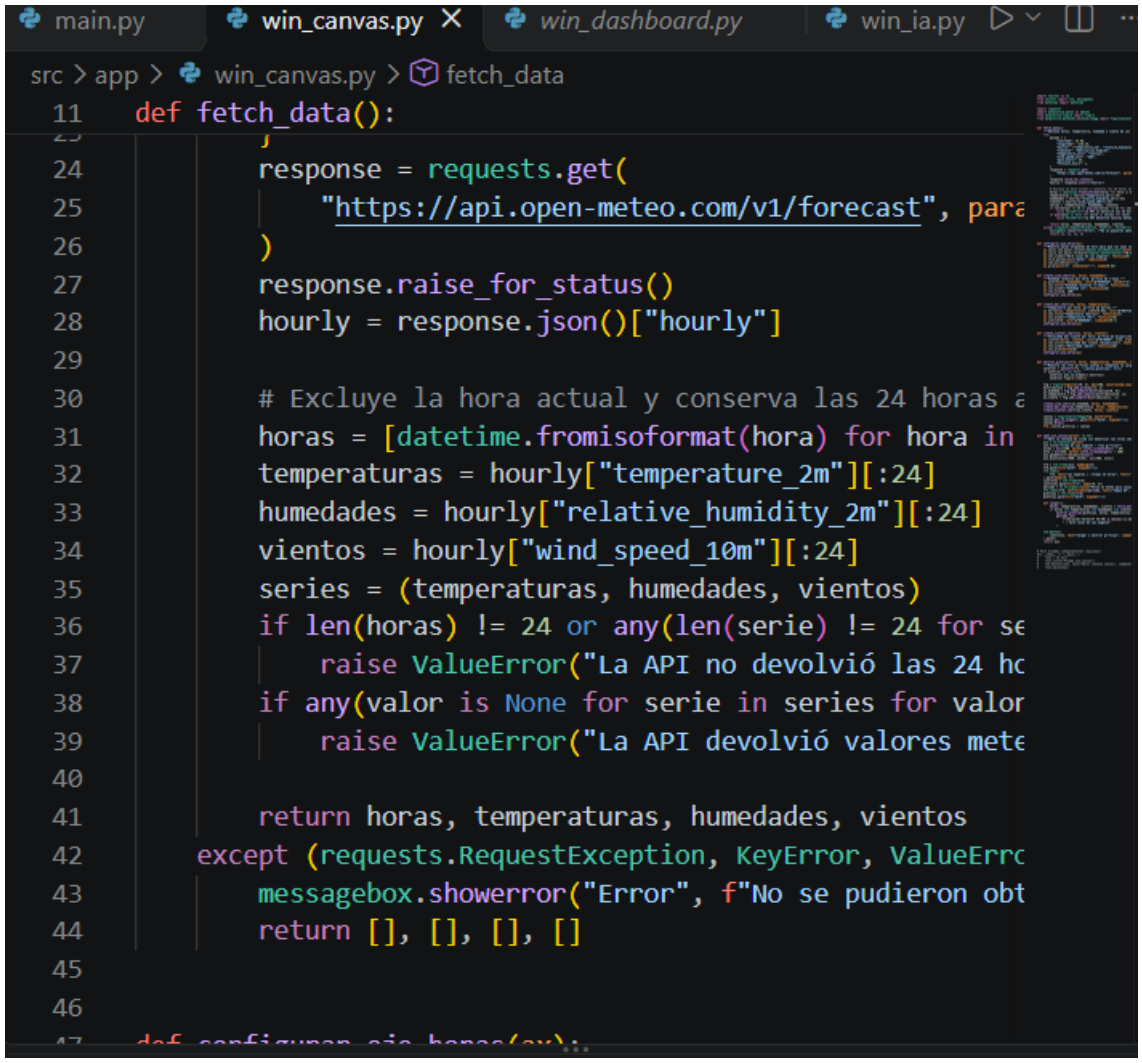
Paolo Humberto Luce Martínez

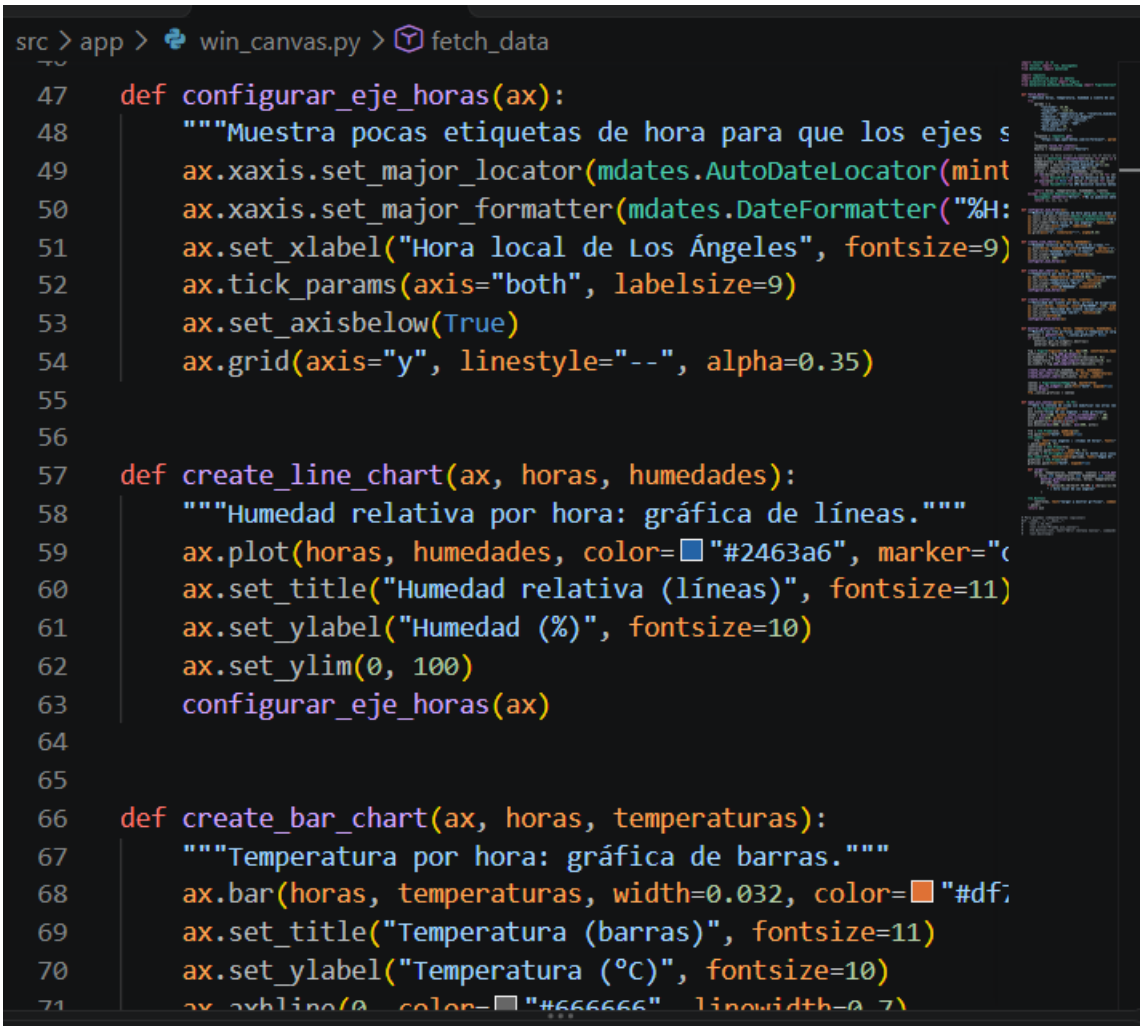
Graficas:

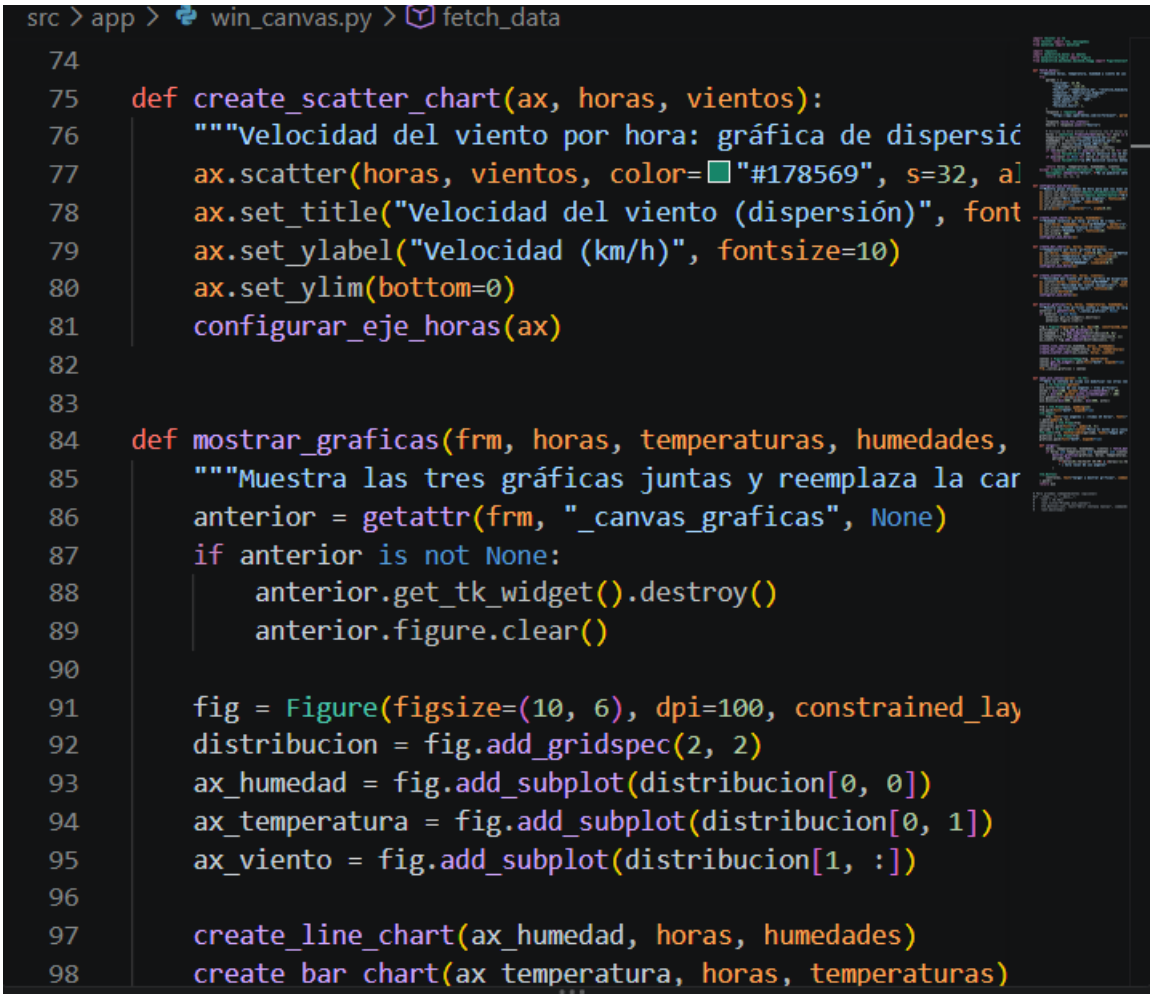


Código que logro estas gráficas:

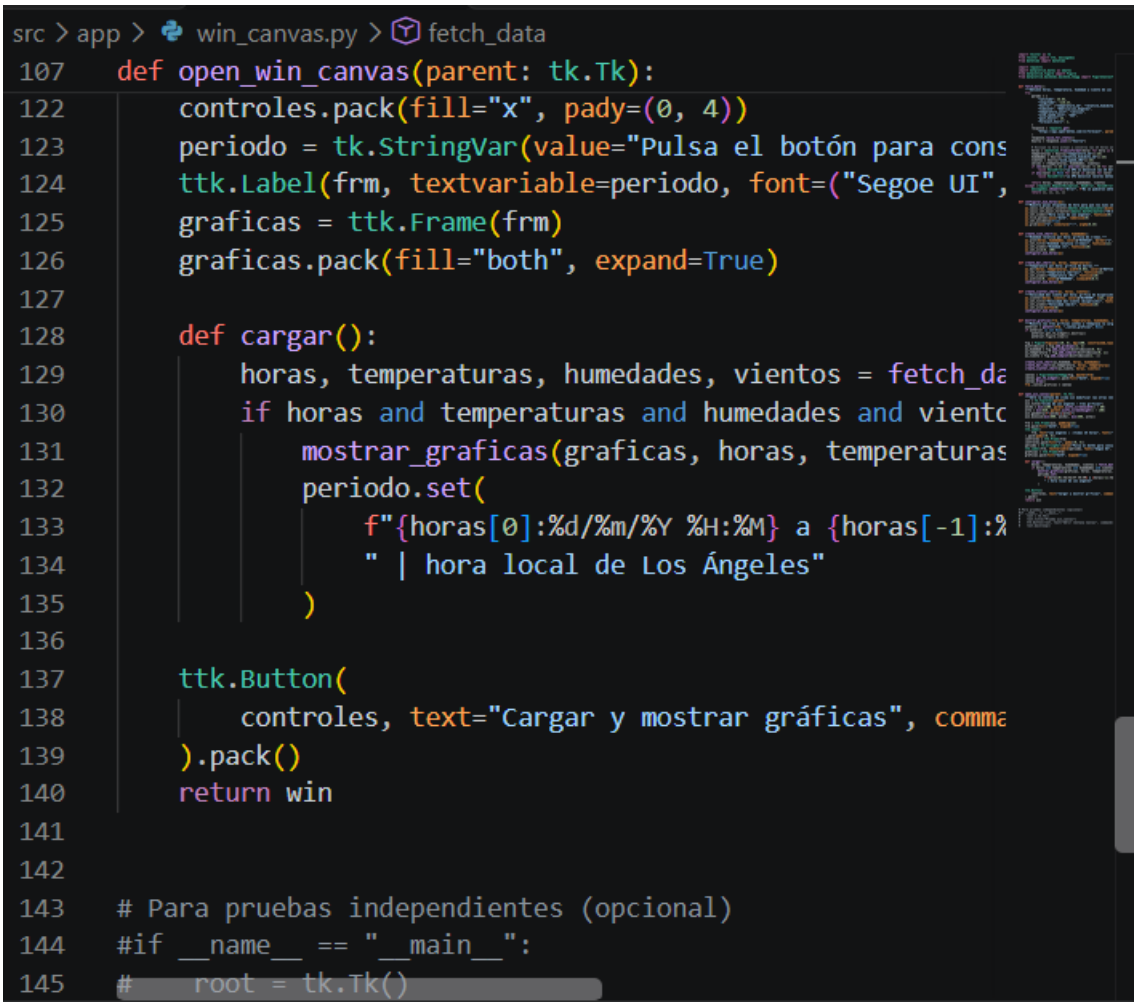



main.py
win_canvas.py
win_dashboard.py
win_ia.py
src > app > win_canvas.py > fetch_data
def fetch_data():
response = requests.get(
"https://api.open-meteo.com/v1/forecast", para
)
response.raise_for_status()
hourly = response.json()["hourly"]
Excluye la hora actual y conserva las 24 horas a
horas = [datetime.fromisoformat(hora) for hora in
temperaturas = hourly["temperature_2m"][:24]
humedades = hourly["relative_humidity_2m"][:24]
vientos = hourly["wind_speed_10m"][:24]
series = (temperaturas, humedades, vientos)
if len(horas) != 24 or any(len(serie) != 24 for se
raise ValueError("La API no devolvió las 24 hc
if any(valor is None for serie in series for valor
raise ValueError("La API devolvió valores mete
return horas, temperaturas, humedades, vientos
except (requests.RequestException, KeyError, ValueErrc
messagebox.showerror("Error", f"No se pudieron obt
return [], [], [], []


src > app > win_canvas.py > fetch_data
47 def configurar_eje_horas(ax):
48 """Muestra pocas etiquetas de hora para que los ejes s
49 ax.xaxis.set_major_locator(mdates.AutoDateLocator(mint
50 ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter("%H:
51 ax.set_xlabel("Hora local de Los Ángeles", fontsize=9)
52 ax.tick_params(axis="both", labelsize=9)
53 ax.set_axisbelow(True)
54 ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.35)
55
56
57 def create_line_chart(ax, horas, humedades):
58 """Humedad relativa por hora: gráfica de líneas."""
59 ax.plot(horas, humedades, color="#2463a6", marker="
60 ax.set_title("Humedad relativa (líneas)", fontsize=11)
61 ax.set_ylabel("Humedad (%)", fontsize=10)
62 ax.set_ylim(0, 100)
63 configurar_eje_horas(ax)
64
65
66 def create_bar_chart(ax, horas, temperaturas):
67 """Temperatura por hora: gráfica de barras."""
68 ax.bar(horas, temperaturas, width=0.032, color="#df
69 ax.set_title("Temperatura (barras)", fontsize=11)
70 ax.set_ylabel("Temperatura (°C)", fontsize=10)


src > app > win_canvas.py > fetch_data
74
75 def create_scatter_chart(ax, horas, vientos):
76 """Velocidad del viento por hora: gráfica de dispersió
77 ax.scatter(horas, vientos, color="#178569", s=32, al
78 ax.set_title("Velocidad del viento (dispersión)", font
79 ax.set_ylabel("Velocidad (km/h)", fontsize=10)
80 ax.set_ylim(bottom=0)
81 configurar_eje_horas(ax)
82
83
84 def mostrar_graficas(frm, horas, temperaturas, humedades,
85 """Muestra las tres gráficas juntas y reemplaza la car
86 anterior = getattr(frm, "_canvas_graficas", None)
87 if anterior is not None:
88 anterior.get_tk_widget().destroy()
89 anterior.figure.clear()
90
91 fig = Figure(figsize=(10, 6), dpi=100, constrained_lay
92 distribucion = fig.add_gridspec(2, 2)
93 ax_humedad = fig.add_subplot(distribucion[0, 0])
94 ax_temperatura = fig.add_subplot(distribucion[0, 1])
95 ax_viento = fig.add_subplot(distribucion[1, :])
96
97 create_line_chart(ax_humedad, horas, humedades)
98 create_bar_chart(ax_temperatura, horas, temperaturas)


src > app > win_canvas.py > fetch_data
84 def mostrar_graficas(frm, horas, temperaturas, humedades,
99 create_scatter_chart(ax_viento, horas, vientos)
100
101 canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frm)
102 canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)
103 canvas.draw()
104 frm._canvas_graficas = canvas
105
106
107 def open_win_canvas(parent: tk.Tk):
108 """Abre la ventana de clima sin modificar las otras ve
109 win = tk.Toplevel(parent)
110 win.title("Clima de Los Ángeles - tres gráficas")
111 ancho = min(1100, parent.winfo_screenwidth() - 80)
112 alto = min(820, parent.winfo_screenheight() - 100)
113 win.geometry(f"{ancho}x{alto}")
114 win.minsize(min(800, ancho), min(600, alto))
115
116 frm = ttk.Frame(win, padding=12)
117 frm.pack(fill="both", expand=True)
118 ttk.Label(
119 frm, text="Los Ángeles | últimas 24 horas", font=(
120).pack(pady=(0, 4))
121 controles = ttk.Frame(frm)
122 controles.pack(fill="x", pady=(0, 4))



Cambios en el código:

Para que las gráficas de Open-Meteo funcionaran, primero corregí la forma de consultar el API. Había mezclado dos métodos para conectarme y usaba herramientas que no estaban importadas. Lo cambié para utilizar requests.get(), revisar si la solicitud se realizó correctamente con raise_for_status() y convertir la respuesta a JSON con .json(). También corregí el nombre del campo de humedad a relative_humidity_2m, porque no coincidía con el que entrega la API.

Después puse las coordenadas de Los Ángeles y configuré la consulta para obtener las últimas 24 horas. Separé los datos de temperatura, humedad y velocidad del viento para usarlos en cada gráfica.

Hice una gráfica de líneas para la humedad, una de barras para la temperatura y una de puntos para el viento. Les agregué títulos, horas y unidades para que se

entendieran mejor. También hice que al volver a cargar los datos se quitaran las gráficas anteriores. Todo esto lo cambié en win_canvas.py, sin afectar las otras ventanas.